



Eisenbahn-Bundesamt

**Der Beauftragte für Unfallun-
tersuchung
Außenstelle Hannover
Herschelstraße 3
30159 Hannover**

Untersuchungsbericht

(Geschäftszeichen: 58413 Uub 5/04)

Entgleisung

des Güterzuges 50002

im Bahnhof Osnabrück Hauptbahnhof am

17.03.2004 um 23:31 Uhr

Hannover, 04.03.2005

Im Auftrag

(Kaune)

Postruf (0511) 3657-143

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite(n)</u>
1. Vorbemerkungen	3 - 7
2. Der Ereignisort	8 - 9
3. Das Unfallereignis	9 - 14
3.1 Geplanter Ablauf der Zugfahrt	
3.2 Tatsächlicher Ablauf der Zugfahrt	
3.3 Folgen des Ereignisses	
4. Die Untersuchungen des EBA zur Ermittlung der Unfallursache	15 - 34
4.1 Feststellungen am Ereignisort	
4.1.1 Feststellungen im Stellwerk und Auswertung fahrdienstlicher Aufzeichnungen	
4.1.2 Feststellungen an den Güterwagen	
4.1.3 Feststellungen am Oberbau	
4.2 Feststellungen am Triebfahrzeug 145 006-3	
4.3 Fahrtverlauf des Zuges ICG 50002 und Abläufe in Maschen vor Abfahrt des Zuges	
4.3.1 Fahrtverlaufsregistrierungen des ICG 50002	
4.3.2 Simulationsrechnung der Bremsverhältnisse	
4.3.3 Rekonstruierte Abläufe im Zugausgangsbahnhof Maschen	
4.4 Feststellungen zum Themenkomplex Gefahrgut	
4.5 Fazit der Ursachenermittlung; Zusammenfassung	35 – 36
5. Maßnahmen	37
=====	

1. Vorbemerkungen

Zuständigkeit des Eisenbahn-Bundesamtes

Das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) wurde im Rahmen von Artikel 3 des Gesetzes zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (ENeuOG)¹ als selbständige Bundesoberbehörde für Aufgaben der behördlichen Eisenbahnverkehrsverwaltung eingerichtet und ist zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde im Sinne des Allgemeinen Eisenbahngesetzes (AEG)² für die Eisenbahnen des Bundes.

Dem Eisenbahn-Bundesamt obliegt gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 7 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz, BEVVG)³ sowie gem. § 5a Abs. 1 Ziff. 2 AEG die fachliche Untersuchung von gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb. Zur Sicherstellung der fachlichen Unabhängigkeit im Innenverhältnis der Behörde ist der Bereich Unfalluntersuchung als Stabsstelle dem Präsidenten des Eisenbahn-Bundesamts unmittelbar unterstellt.

Rechtsstellung der Deutschen Bahn AG

Mit Inkrafttreten der zweiten Stufe der Bahnreform am 01.07.1999 wurde die Deutsche Bahn AG in mehrere selbständige Aktiengesellschaften umgewandelt.

Davon waren an dem Ereignis in Osnabrück beteiligt:

- die DB Netz AG als Infrastrukturunternehmen⁴
- die Railion Deutschland AG als Eisenbahnverkehrsunternehmen⁵.

Rechtsnormen

Die gesetzliche Grundlage für die Genehmigung von Eisenbahnen des öffentlichen und nichtöffentlichen Verkehrs, so wie für die Nutzung der Eisenbahninfrastruktur bildet das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG). Aus diesem leiten sich die für die Durchführung des Eisenbahnbe-

¹ **Gesetz zur Neuordnung des Eisenbahnwesens (ENeuOG)** vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378-2427) zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2002 (BGBl. I S. 2191).

² **Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)** vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2396) zuletzt geändert durch Haushaltbegleitgesetz vom 29.12.2003 (BGBl. I S. 3076).

³ **Gesetz über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes (Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz BEVVG)** vom 27.12.1993 (BGBl. I S. 2378, 2394) zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2002 (BGBl. I S. 2191).

⁴ vgl. § 2 Abs. 3 AEG

⁵ vgl. § 2 Abs. 2 AEG

triebs wesentlichen Rechtsverordnungen, die Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)⁶ und die Eisenbahn-Signalordnung (ESO)⁷ ab.

Grundlegende Rechtsvorschrift für die Sicherheit des Eisenbahnbetriebes ist die EBO. Dabei liegt eine Besonderheit darin, dass die wesentlichen materiellen Regelungen nicht in der Verordnung selbst, sondern in „anerkannten Regeln der Technik“ getroffen werden. Die Verbindlichkeit dieser Regeln ergibt sich aus § 2 Abs. 2 EBO.

Anerkannte Regeln der Technik sind insbesondere enthalten

- im technischen und betrieblichen Regelwerk der Deutschen Bahn AG,
- in den Merkblättern und Richtlinien des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmer (VDV)
- in den Regelwerken des Internationalen Eisenbahnverbandes (UIC),
- in den DIN- bzw. EU-Normen.

Im vorliegenden Fall sind insbesondere folgende Richtlinien der Deutschen Bahn AG einschlägig:

- DS/DV 408.01-09 „Züge fahren und Rangieren“ (Stand: Bekanntgabe 2 ab 14.12.2003)
- DS 915 01 „Bremsen im Betrieb bedienen, prüfen und warten“ (Stand: Bekanntgabe 11 ab 01.10.2003)

In konsequenter Umsetzung der mit der Bahnreform verbundenen politischen Zielsetzung, die Eigenverantwortung der Eisenbahnen zu stärken⁸, sehen die Rechtsnormen auf gesetzlicher Ebene in Bezug auf das Regelwerk der Eisenbahnen keinen Genehmigungsvorbehalt der Aufsichtsbehörde vor. Dieses sogenannte „untergesetzliche Regelwerk“ unterliegt deshalb nur insoweit der staatlichen Überwachung, als es im Rahmen der Aufsichtsmaßnahmen nach § 3 Abs. 1 Ziff. 2 BEVVG stichprobenartig überprüft werden kann.

⁶ Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 08.05.1967 (BGBl. II S. 1563), zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung eisenbahnrechtlicher Vorschriften vom 21.06.2002 (BGBl. I S. 2191)

⁷ Verordnung zur Einführung der Eisenbahn-Signalordnung (ESO) 1959 vom 07.10.1959 (BGBl. II S. 1021) mit den Ausführungsbestimmungen der DB AG, Berichtigungsstand 17 vom 15.12.2003

⁸ vgl. § 4 Abs. 1 AEG

Ziel und Besonderheiten der Eisenbahn-Unfalluntersuchung

Zielsetzung

Zielsetzung des gesetzlichen Auftrags des Eisenbahn-Bundesamts⁹ ist die systematische Analyse von Unfallursachen unter dem Aspekt, Schwachstellen im Sicherheitssystem der Eisenbahn aufzuzeigen und deren Beseitigung zu veranlassen.

Hiervon unberührt können die Ergebnisse der Unfalluntersuchung durch das Eisenbahn-Bundesamt den für die Strafverfolgung zuständigen Behörden auf Anforderung zur Verfügung gestellt werden.

Besonderheiten

Die Eisenbahn bildet ein in sich geschlossenes technisches System, welches Fahrweg, Fahrzeuge und Sicherungssystem umfasst.

Dieses System wird ergänzt durch ein umfangreiches Regelwerk (z. B. DS/DV 408.01-09 und DS 915 01), das einerseits das Zusammenwirken der technischen Einrichtungen und deren Bedienung regelt, zugleich aber auch Vorschriften für den Fall enthält, dass einzelne Komponenten aufgrund einer technischen Störung zeitweise nicht verfügbar sind.

Sicherheitsrelevante Systemreaktionen und Bedienhandlungen werden in der Regel dokumentiert. Dies kann sowohl durch technische Einrichtungen wie auch durch fortlaufende Aufzeichnungen über die betrieblichen Vorgänge und Besonderheiten (z.B. Hilfsbedienungen bei einer fehlenden Fahrtstellung eines Signals) erfolgen.

Bei technischen Sicherheitseinrichtungen werden unter anderem registriert

- auf Stellwerken und in Betriebszentralen:
 - die Bedienungshandlungen zur Aufhebung der technischen Sicherungsebene,
 - die Gespräche (dazu gehören auch betriebliche Anordnungen), die – soweit vorhanden - über Zugfunk geführt werden,
 - Zugmeldungen in bestimmten Fällen mittels Sprachspeicher;

⁹ vgl. § 5a Abs. 1 Ziff. 2 AEG

- auf Triebfahrzeugen:
 - die gefahrene Geschwindigkeit,
 - die durch die Zugbeeinflussung¹⁰ ausgelösten Beeinflussungen, einschließlich der notwendigen Bedienungshandlungen des Triebfahrzeugführers,
 - der Füllzustand der Hauptluftleitung.

Aufgrund dieser umfassenden Dokumentation der betrieblichen Abläufe liegt der Schwerpunkt der Unfalluntersuchung beim Eisenbahnverkehr im Gegensatz zum Straßenverkehr weniger bei der Rekonstruktion des Unfallhergangs anhand von Spuren am Unfallort, sondern in der vollständigen Erfassung und Auswertung aller verfügbaren Aufzeichnungen, Aufschreibungen und sonstigen Datenträger.

Da Aufzeichnungen und Aufschreibungen in der Regel nicht am Ereignisort selbst, sondern bei den Betriebsstellen geführt werden, die sich zum Teil in erheblicher Entfernung vom Ereignisort befinden können, bedarf es hierzu einer genauen Kenntnis der Infrastruktur, der betrieblichen Zusammenhänge und der Örtlichkeiten.

An der Sachverhaltsermittlung haben mitgewirkt:

Helmut Fuchs

Eisenbahn-Bundesamt Bonn, Referat 33

Diplom-Ingenieur Hans Kontetzky

Eisenbahn-Bundesamt Bonn, Referat 31

Diplom-Ingenieur Andreas Schirmer

Eisenbahn-Bundesamt Bonn, Referat 33

Diplom-Verwaltungsbetriebswirt Peter Brüggemann

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, Sachbereichsleiter 4

Diplom-Ingenieur Frank Wolther

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, Sachbereich 2 – Oberbau

¹⁰ Die **Zugbeeinflussung** ist ein Sicherungssystem mit induktiver Koppelung zwischen Strecken- und Fahrzeuginrichtung. Sie bewirkt ein selbsttätiges Anhalten eines Zuges, z.B. bei Nichtbeachtung eines Vorsignals in Warnstellung, unzureichender Verzögerung nach Vorbeifahrt an einem Vorsignal in Warnstellung oder der Vorbeifahrt an einem Halt zeigenden Hauptsignal.

Lothar Mischer

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, Sachbereich 2 - Oberbau

Klaus Maier

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, Sachbereich 4

Peter Brüssow

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle Hannover, Sachbereich 4

Auf eine eigenständige Bilddokumentation zum Unfallereignis wurde in diesem Untersuchungsbericht verzichtet. Unabhängig davon sind Einzelbilder zum besseren Verständnis der Ausführungen in den Textteil integriert.

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

Bf	Bahnhof
Bft	Bahnhofsteil
Hbf	Hauptbahnhof
Fdl	Fahrdienstleiter
ICG	InterCargozug
PZB	Punktförmige Zugbeeinflussung („Indusi“)
Tf	Triebfahrzeugführer
Tfz	Triebfahrzeug
W	Weiche
Zsig	Zwischensignal
Esig	Einfahrtsignal
Ls	Lichtsperrsignal
HL	Hauptluftleitung

2. Der Ereignisort

Kurzbeschreibung des Ereignisses

Am 17.03.2004 um 23:31 Uhr entgleiste¹¹ nach der Einfahrt in das Gleis 112 des Bf Osnabrück Hbf, Bahnhofsteil „Vorbahnhof“ der Güterzug 50002 im Bahnhofsteil Klus mit der Zuglok und den ersten zwanzig Wagen. Die ersten vier Wagen hinter der Zuglok stürzten um, wobei der erste, mit Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt (UN-Nr. 1965) beladene Kesselwagen leck schlug und in Brand geriet. Weiterhin wurden die Wagen von Position 7 bis Position 20 erheblich deformiert.

Der Ereignisort befindet sich im Bereich der Bahnhofsteile (Bft) Vorbahnhof und Klus des Bahnhofs Osnabrück Hauptbahnhof. Die Gleise des Vorbahnhofs (= Gleise 80 und 111 bis 118) dienen u. a. der Aufnahme ankommender Güterzüge zum Wechsel des Lokpersonals.

Das Gleis 112 endet aus Richtung Norden kommend vor dem hochstehenden Ls 112¹². Daran anschließend folgt ein Weichenbereich beginnend mit der Weiche 336. Die Streckenkilometrierung fällt aus Richtung Norden ab. Sie ist bestimmend für die im folgenden dargestellten km-Angaben.

Die fahrdienstliche Abwicklung der Zugfahrten obliegt dem Fahrdienstleiter (Fdl) des Stellwerks Of¹². Das Stellwerk Of ist ein Spurplanstellwerk der Bauform SpDrS 60¹³. Zugfahrten werden bei dieser Stellwerkstechnik im Regelbetrieb auf signaltechnisch gesicherten Fahrwegen – sog. Zugstraßen – durchgeführt, die vom Fdl mittels Start- und Zieltastenbedienung an einem Pult oder an der Stellwand eingestellt werden. Bei Zugstraßen werden die Elemente des Fahrwegs in der richtigen Lage verschlossen. Zusätzlich wird die Zugstraße festgelegt, wodurch die vorzeitige Rücknahme des Verschlusses technisch unterbunden wird. Das Festlegen der Zugstraße ist Voraussetzung dafür, dass ein zugehöriges Hauptsignal in Fahrtstellung kommen kann. Die Festlegung einer Zugstraße wird i.d.R. selbsttätig aufgelöst, wenn der Zug den festgelegten Abschnitt durchfahren hat.

¹¹ Entgleisung ist das Abgleiten oder Abheben eines Eisenbahnfahrzeugs von der Fahrbahn, auch wenn es sich selbst wieder aufgleist, oder der zweispurige Lauf eines Eisenbahnfahrzeugs. Auch bei Wagen 6 muss eine Entgleisung unterstellt werden, obwohl der Wagen nach dem Ereignis auf den Schienen stand.

¹² Of = Osnabrück Fahrdienstleiter

¹³ SpDrS 60 = Spurplan-Drucktasten-Stellwerk der Fa. Siemens, Entwicklungsjahr 1960

Muss die Festlegung in Ausnahmefällen durch den FdI manuell aufgelöst werden, wird diese Bedienhandlung durch den zum Stellwerk gehörigen Störungsdrucker beweissicher dokumentiert.

Alle die Zugfahrten regelnden Signale sind als Lichtsignale ausgestaltet, d.h. als Lichthauptsignale bzw. Lichtvorsignale oder als Lichtsperrsignale. Die Hauptsignale und deren zugehörige Vorsignale sind mit Streckeneinrichtungen für die Punktförmige Zugbeeinflussung (PZB), d.h. mit Indusi-Gleismagneten der Frequenzen 2000 Hz bzw. 1000 Hz ausgerüstet.

Die Einfahrt in die Gleise des Vorbahnhofs wird für die aus Richtung Norden auf Osnabrück Hbf zulaufenden Güterzüge durch das in km 120,5 befindliche Einfahrsignal (Esig) F zugelassen. Bei ordnungsgemäßer Funktion der Signalanlagen wechselt nach Einstellen und Festlegen einer Einfahrzugstraße nach Gleis 112 das Esig F von Signal Hp 0 „Halt“ in Hp 2 „Langsamfahrt“¹⁴. Die zulässige Geschwindigkeit bei Signal Hp 2 beträgt 40 km/h.

Der gesamte Bereich befindet sich in einem Gefälle (- 4,97 Promille Neigung).

3. **Das Unfallereignis**

3.1 **Geplanter Ablauf der Zugfahrt**

Der insgesamt ca. 714 m lange ICG 50002 (Wagenzug 695 m, Triebfahrzeug 19 m) bestand aus dem führenden Triebfahrzeug sowie insgesamt 35 Güterwagen (davon 11 beladen und 24 leer). Bei den ersten vier Wagen handelte es sich um Druckgaskesselwagen für den Gefahrguttransport. Die ersten drei Wagen waren beladen mit Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, Gemisch A (UN-Nr. 1965), Handelsname: N-Butan. Der vierte Wagen beförderte Propen (UN-Nr. 1077).

¹⁴ *Verordnung zur Einführung der Eisenbahn-Signalordnung (ESO) 1959 vom 07.10.1959 (BGBl. II S. 1021) mit den Ausführungsbestimmungen der DB AG, Berichtigungsstand 17 vom 15.12.2003*

Der Zug sollte aus Maschen Rangierbahnhof kommend in das Gleis 112 einfahren (planmäßige Ankunft/Abfahrt = 23:52/23:58 Uhr). Nach Ankunft im Gleis 112 war der Lokpersonalwechsel vorgesehen.

3.2 **Tatsächlicher Ablauf der Zugfahrt**

ICG 50002 war ca. 20 Minuten vor der planmäßigen Zeit im Zulauf auf den Bft Osnabrück Hbf Vorbahnhof. Um 23:29 erfolgte die Vorbeifahrt am Einfahrersignal (Evsig) f am Standort des Selbstblocksignals 22 in km 121,6. Das Evsig f befand sich in Warnstellung (Signalbegriff Vr 2 – Langsamfahrt erwarten ¹⁴). Der Triebfahrzeugführer leitete die Bremsung des Zuges mittels Druckluftbremse ein ^[1]. Eine nennenswerte Bremswirkung entfaltete sich jedoch nicht. An dem in der Stellung Hp 2 – Langsamfahrt – befindlichen Einfahrersignal (Esig) F fuhr der Zug statt mit vorgeschriebenen 40 km/h noch mit ca. 84 km/h vorbei. Der Tf setzte einen Notruf über Zugfunk ab und beklagte darin die mangelnde Bremswirkung. An seinem vorgesehenen Zielsignal, dem Ls 112 ^{II}, fuhr der Zug noch mit ca. 75 km/h vorbei.

Der eingestellte Fahrweg vom Esig F in das Gleis 112 endete am Ls 112 ^{II}. Die Weichen im Durchrutschweg ¹⁵ befanden sich in ihrer definierten Lage (W 336 = Rechtslage, W 331 = Linkslage). Die dahinter befindlichen Weichen (W 330, W 328, W 327 und W 322) wurden für den vorgesehenen Fahrweg nicht benötigt und befanden sich deshalb in einer zufälligen Lage.

Die Weichen 336 und 322 sind auf Grund ihrer Radien im abzweigenden Strang für eine Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h zugelassen. In der Weiche 320 (führt bei Linkslage nach Gleis 31, bei Rechtslage nach Gleis 32) entgleiste der Zug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und der Trassierungselemente Bogen - Gegenbogen.

^[1] Quelle: Zeugenvernehmung des Tf durch BGS v. 26.03.04

15 = Sicherheitsreserve hinter dem Halt zeigenden Signal gegen verspätetes oder unzureichendes Bremsen, wird von möglichen Gefahrenpunkten freigehalten)

Aufgrund des Schadensbilds nach dem Unfall muss davon ausgegangen werden, dass das Triebfahrzeug und der erste Wagen nach Gleis 32 und die nachfolgenden Fahrzeuge nach Gleis 31 gefahren waren. Die Lok war nach rechts gekippt und lag zwischen Gleis 32 und 31. Der erste Wagen war auch nach rechts gekippt und lag zwischen den Gleisen 33 und 32. Der zweite Wagen war nach links umgefallen und lag auf den Gleisen 32 bis 30. Die Wagen 3 und 4 waren ebenfalls nach links gekippt und lagen jeweils auf Gleis 30. Die Wagen 5, 6 und teilweise 7 standen auf Gleis 31. Dahinter türmten sich die weiteren Fahrzeuge beginnend mit dem zweiten Teil von Wagen 7 bis zum Wagen 20, der mit dem ersten Drehgestell entgleist war, auf. Die Wagen 21 bis 35 waren äußerlich unversehrt. Das vorletzte Fahrzeug stand mittig am Zielsignal Ls 112 ^{II}.



Bild 1 Blick in Richtung Zugspitze auf die in das Gleis 30 gestürzten Wagen 3 und 4; im Vordergrund die nicht umgestürzten Wagen 5 und 6



Bild 2 Blick auf den ausgebrannten Wagen 1 (im Vordergrund) und den umgestürzten Wagen 2.
Am unteren Bildrand ist der Tritt des Triebfahrzeugs zu erkennen.



Bild 3 Blick auf die Wagen 14 bis 18 in Richtung Zugschluss.
Links ist das angeknickte Zsig R 30 zu sehen.

3.3 Folgen des Ereignisses

Der Druckgaskesselwagen an der Spitze des Wagenzuges war als Folge der Entgleisung nach rechts auf die Weiche 314 gefallen. Dadurch brach dort die Schiene. Ein Teil der Schiene hatte sich in den vorderen Tankboden gebohrt. Infolgedessen kam es zu dem Gefahrgutaustritt. Der beförderte Gefahrstoff war ein unter Druck gelöstes Gas, welches leicht brennbar ist. Ein Funke hatte das ausströmende Gas entzündet.

Der Triebfahrzeugführer und ein Gast-Triebfahrzeugführer wurden leicht verletzt. Weitere Personenschäden sind nicht bekannt geworden.

Der Unfall löste insbes. aufgrund der Beteiligung von Gefahrgut ein erhebliches öffentliches Aufsehen aus. Ca. 80 Personen mussten evakuiert werden (*Hinweis: Einzelheiten des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei sind nicht Gegenstand dieses Berichts*).

Aufgrund erforderlicher Strecken- und Gleissperrungen kam es zu erheblichen Verspätungen im Reise- und Güterzugverkehr.

Entstandene Sachschäden ¹⁶

• bauliche Anlagen:	1.565.000,00 Euro
• Betriebserschwerungskosten:	100.000,00 Euro
• maschinen- und elektrotechnische Anlagen:	735.000,00 Euro
• Schienenfahrzeuge:	1.101.600,00 Euro
• Sicherungs- und Telekommunikationsanlagen:	600.000,00 Euro
• Sonstige Sachschäden der Bahn:	475.000,00 Euro

¹⁶ bei den angegebenen Schadenshöhen handelt es sich um geschätzte Angaben der DB Netz AG, wie sie dem EBA mit Vorlage des bahnseitigen Untersuchungsberichts vom 17.06.2004 mitgeteilt worden sind.

4. **Die Untersuchungen des EBA zur Ermittlung der Unfallursache**

Zur Gewährleistung einer übersichtlichen Berichterstattung sind die einzelnen Beiträge der weiteren Mitwirkenden nicht diesem Untersuchungsbericht beigegeben. Vielmehr sind die wesentlichen Ergebnisse unter den Ziffern 4.1.2, 4.1.3, 4.2.2 und 4.2.3 zusammengefasst dargestellt.

4.1 **Feststellungen am Ereignisort**

Die EBA-seitige Unfalluntersuchung vor Ort erfolgte am

- Donnerstag, 18.03.2004 in der Zeit von 2:30 Uhr bis 18:30 Uhr.
- Freitag, 19.03.2004 in der Zeit von 11:15 Uhr bis 17:00 Uhr.
- Sonnabend, 20.03.2004 in der Zeit von 8:30 Uhr bis 20:00 Uhr.
- Sonntag, 21.03.2004 in der Zeit von 8:00 Uhr bis 14:00 Uhr.
- Montag, 22.03.2004 in der Zeit von 9:30 bis 13:30 Uhr
- Dienstag, 23.03.2004 in der Zeit von 8:30 bis 17:00 Uhr.
- Mittwoch, 24.03.2004 in der Zeit von 8:40 bis 15:30 Uhr

4.1.1 **Feststellungen im Stellwerk und Auswertung fahrdienstlicher Aufzeichnungen**

Die Untersuchungen im Stellwerk Of erfolgten am 18.03.2004 ab ca. 02:30 Uhr. Aufgrund der Meldeanzeigen der Stellwand konnte die Einfahrt des Zuges 50002 nach Gleis 112 festgestellt werden. Im weiteren Verlauf zeigten die Weichen 331, 328, 322 a/b, 321 und 320 Auffahrmeldungen ¹⁷. Das Zsig R 32 war dunkel. Die Gleise 23, 22, 21, 30, 31 und 32 waren rot ausgeleuchtet ¹⁸, ebenso waren die Weichen 313 und 314 rot ausgeleuchtet. Die Auswertung des Störungsdruckers ergab keine Hinweise auf

¹⁷ Beide Stellungs- und Überwachungsmelder einer ferngestellten Weiche blinken rot, wenn ein Fahrzeug diese Weiche stumpf (vom Herzstück her) befahren hat und die anliegende Weichenzunge durch den Radreifen von der Backenschiene weg gedrückt wird.

¹⁸ Rot ausgeleuchtete Gleisabschnitte zeigen dem Fdl die Besetzung durch Fahrzeuge an

Fehlhandlungen. Die letzte zählpflichtige Handlung war um 22:47 Uhr verzeichnet. „Feindliche“ Zugfahrten fanden lt. Zugnummerndrucker nicht statt. Die letzte Einfahrt aus Richtung Norden (Belm) endete in Gleis 80 um 23:25 Uhr. Schriftliche Befehle ¹⁹ für Fahrten ohne Hauptsignal wurden nicht ausgestellt.

Im Zugnummernfeld des Gleises 112 war noch die Zugnummer „50002“ vorhanden. Im Zugnummerndrucker wurde die Vorbeifahrt am Esig F mit 23:30 Uhr dokumentiert. Die Registrierung bestätigt den zeitlichen Ereignishergang.

Insgesamt sind damit hinsichtlich Funktion und Bedienung der Signalanlagen keinerlei ereignisrelevante Ursachen vorhanden.

4.1.2 Feststellungen an den Güterwagen

Ab ca. 3:30 Uhr (vier Stunden nach dem Unfall) wurden die Bauteile der Bremsanlagen (Bremskupplungen verbunden, Luftabsperrhähne geöffnet, Bremse eingeschaltet, Lastwechsel richtig eingestellt, Bremsstellung richtig eingestellt) und der Zustand der Bremsen (angelegt bzw. gelöst) an den Fahrzeugen 35 bis 19 (von hinten beginnend) untersucht. Auffällig war dabei, dass bereits an den Fahrzeugen mit den lfd. Nummern 19, 20, 23, 24, 25, 26, 29 und 31 (s. Anl. 3 Wagenliste) die Bremsen gelöst hatten. An den anderen Fahrzeugen waren die Bremsen noch angelegt.

Bei einem späteren Test am 24.03.04 am hinteren Zugteil (Wagen 21 bis 35) waren sechs Stunden nach einer simulierten Zugtrennung lediglich zwei Fahrzeuge (Wagen 25 nach 2 Stunden, Wagen 29 nach 5 Stunden) wieder gelöst.

An den Wagen im mittleren Bereich des Zuges konnten aufgrund der großen Zerstörung keine verwertbaren Feststellungen getroffen werden. Die Fahrzeuge im vorderen Bereich konnten ab ca. 13:00 Uhr nach Freigabe durch die Feuerwehr begutachtet werden.

¹⁹ vgl. Konzernrichtlinie 408.0411

Der Luftabsperrhahn am ersten Wagen vorne war abgerissen. Er wurde in geschlossener Stellung in räumlicher Nähe vor dem ersten Wagen aufgefunden. Anhand der Form der Bruchstelle konnte er eindeutig zugeordnet werden. Sein Griff war verbogen. Der hintere Luftabsperrhahn des ersten Wagens fehlte. Am zweiten Wagen wurde ebenfalls der vordere Luftabsperrhahn in geschlossenem Zustand vorgefunden. Sein Griff trug Spuren vom Aufschlag eines harten Gegenstands (z. B. Kuppelkette).

An den ersten 5 Wagen wurde die Bremsstellung P ²⁰ festgestellt, obwohl nach dem innerbetrieblichen Regelwerk der DB AG (Konzernrichtlinie 408. 01 – 09, Züge fahren und rangieren, Modul 408.0721 Abschnitt 2 Absatz 2 Nr. 6) bei diesem Zug, da er über 1200 t Wagenzuggewicht hatte, die ersten 5 Fahrzeuge und die Lok in der Bremsstellung G zu fahren waren. Bei der späteren Auswertung der Diagnosedaten der Lok wurde festgestellt, dass auf dem Tfz die richtige Bremsstellung G eingestellt worden war. Für die richtige Bremsstellung der Wagen sind die Wagenmeister verantwortlich, für die richtige Bremsstellung der Lok ist es der Tf.

Im Fahrplan für ICG 50002 (hier: Fahrzeitenheft 2713) ist die Bremsstellung „P“ vorgegeben. Bei einem gem. Wagenliste des ICG 50002 tatsächlichen Wagenzuggewicht von 1385 t waren die Bremsstellungswechsel an den ersten fünf Fahrzeugen des Wagenzuges somit nicht ordnungsgemäß eingestellt. Unfallursächlich war die fehlerhafte Bremsstellung jedoch nicht.

Im Laufe der Aufräumarbeiten wurde durch Mitarbeiter der DB AG am Wagen 11 ein geschlossener Luftabsperrhahn aufgefunden. Die Stellung dieses Luftabsperrhahns wird mit großer Wahrscheinlichkeit auf äußere Einflüsse beim Unfall zurück geführt, weil dieser Wagen von dem davor und dahinter laufenden Wagen in Maschen nicht getrennt war. Dieser Wagen lief innerhalb einer geschlossenen Wagengruppe in Maschen über den Ablaufberg (Ablauf 6 aus Zug 55901, s. auch Ziff. 4.3.3).

Wenn zwischen zwei Fahrzeugen nur ein Luftabsperrhahn geschlossen ist, entweicht die Druckluft des einen Zugteils aus der HL über die Zwangsentlüftung des geschlossenen Hahns.

²⁰ Die Bremsstellung beschreibt die Geschwindigkeit, mit der die einzelnen Wagenbremsen im Zugverband ansprechen. Die Bremsstellung „P“ beschreibt eine schnellwirkende Bremse. Demgegenüber wird bei der Bremsstellung „G“ das Anwachsen der Bremskraft bis zu ihrem Maximalwert zeitlich verzögert. Dadurch wird bei langen Zügen – i. d. R. Güterzügen – erreicht, dass die Bremsen im gesamten Zugverband gleichmäßiger ansprechen und es wird einem Auflaufen der hinteren Wagen auf die zuerst bremsenden vorderen Wagen entgegen gewirkt. Bestimmte Güterzüge (Rili

408.0721) dürfen unter bestimmten Konstellationen von Last und Länge in Bremsstellung „P“ gefahren werden, wobei bei der Lok und den vordersten 5 Wagen die Bremsstellung „G“ zu wählen ist.

Der hintere Zugteil (Wagen 21 bis 35) wurde in den darauffolgenden Tagen zweimal erfolgreich einer vollen Bremsprobe unterzogen.

Dieser überprüfte hintere Zugteil (Wagen 21 bis 35) wies nur geringe Undichtheiten auf. Bei einem Test am 19.03.04 wurde dieser Zugteil mit 4,8 bar beaufschlagt und dann von der Nachspeisung getrennt. Nach 2 Stunden war der HL-Druck auf 2,1 bar abgesunken. Diese langsame und geringfügige Druckabsenkung hatte vorschriftsmäßig kein Anlegen der Bremsen zur Folge.

Die Detailuntersuchung der einzelnen Bauteile der Wagen (Laufwerk, Zug- und Stoßeinrichtungen usw.) erfolgte, soweit das noch möglich war, am 18.03.2004 und am 23.03.2004. Es wurden keine die Entgleisung verursachenden Schäden festgestellt. Alle Schäden an den Fahrzeugen können als Folge der Entgleisung angesehen werden.

Insgesamt sind damit keine fahrzeugseitigen Ursachen für den Eintritt des Unfallereignisses angezeigt.

4.1.3 **Feststellungen am Oberbau**

Die Untersuchungen erfolgten am 18.03. und 22.03.2003 durch Mitarbeiter des Sachbereichs 2 der EBA Außenstelle Hannover.

4.1.3.1 **Entgleisungsspuren**

Erste Entgleisungsspuren waren hinter der W 336 vor der W 331 zu erkennen (abgerissene und verbogene Befestigungsmittel), zuerst rechts der Schienen, später links der Schienen. Im weiteren Verlauf war der Radlenker der W 331 zerstört, dahinter waren Spuren (angefahrene Holzschwellen und gebrochene bzw. verbogene Befestigungsmittel) beidseitig der Schienen erkennbar.

In der doppelten Kreuzungsweiche (DKW) 330 c/d sind gebrochene und verbogene Befestigungsmittel und angefahrene Holzschwellen rechts der Schienen erkennbar gewesen. Der dort angebrachte Indusi-Gleismagnet (für Zsig S 111 – 116) war zerstört. Im Bereich der Weichen 328 und nachfolgend 327 waren leichte Entgleisungsspuren er-

kennbar. In der DKW 322 c/d sah man wieder rechts der Schienen gebrochene und verbogene Befestigungsmittel sowie angefahrene Holzschwellen. Die W 320 war stark beschädigt. Die linke Zunge lag an der Backenschiene an und trug Anfahrspuren, die rechte Zunge wies vorne starke Anfahrspuren auf und befand sich ca. 30 cm von der Backenschiene entfernt. Nachfolgend waren die Betonschwellen der Gleise 32 und 31 stark beschädigt.



Bild 4 Weiche 331 in Fahrtrichtung fotografiert.
Rechts ist der zerstörte Radlenker erkennbar.



Bild 5 W 330 c/d, rechts der zerstörte 2000 Hz-Indusi Gleismagnet vom Zsig S 111 - 116



Bild 6 W 320 am 21.03.04, die verunglückten Fahrzeuge sind bereits entfernt.
An der rechten Weichenzunge sind Anfahrspuren erkennbar.

4.1.3.2 Zustand und Instandhaltung des Gleises

Die Fahrbahnanlagen hatten im Entgleisungsbereich einen ausreichenden Abnutzungsvorrat. Relevante Mängel am Oberbau, die sich durch Auswertung der vorhandenen Inspektionsdaten offenbart hätten, wurden bei den dokumentierten Regelinspektionen der DB AG nicht festgestellt. Auch bei der Begutachtung der Oberbauanlagen durch den Sachbereich 2 am 18.03. und 22.03.03 wurden zwischen dem Ls 112^{II} und Gleis 31 / Gleis 32 keine relevanten Oberbaumängel festgestellt. Die Weichen in diesem Bereich hätten mit der zulässigen Geschwindigkeit nach den vorliegenden Erkenntnissen aus oberbautechnischer Sicht betriebssicher befahren werden können. Der Oberbau scheidet als Unfallursache aus.

4.2 Feststellungen am Triebfahrzeug 145 006-3

4.2.1 Feststellungen am 18.03.2004 (am Ereignisort)

Das Triebfahrzeug war nach rechts umgekippt. Der hintere Führerraum 1 war ausgebrannt. Die Scheibenbremsen lagen an. Der hintere linke Luftabsperrhahn der Lok war derart beschädigt (Griff wackelte), dass an ihm keine eindeutige Feststellung mehr getroffen werden konnte. Der rechte Luftabsperrhahn war nicht mehr vorhanden.



Bild 7 Beschädigte bzw. abgerissene Luftabsperrhähne Führerstandsseite 1 Tfz 145 006 am 23.03.04

4.2.2 Feststellungen am 20.03.2004

Anhand der am 20.03.04 ausgelesenen Diagnosedaten der Lok konnte festgestellt werden, dass auf dem Tfz die korrekte Bremsstellung „G“ eingestellt war.

Aus den Diagnosedaten der Lok ging auch hervor, dass sich der Hauptluftleitungsdruck in der Phase der durch den Tf eingeleiteten Bremsung verringert. Die vollständige Entlüftung der Hauptluftleitung von 2,9 bar auf 0,0 bar erfolgte innerhalb von maximal 14 Sekunden. Dieser Druckabfall erscheint nach Ansicht des Eisenbahn-Bundesamtes für das Entlüften der durchgehenden Hauptluftleitung des vollständigen Güterzuges (Länge: 714 m) zu kurz.

Die letzten Aufzeichnungen der Diagnosedaten vor der Entgleisung im Einzelnen:

Fehlertext	Kommt-Datum	Kommt-Zeit	HL-Druck	V ist
AFB Initialisierung	04.03.17	23:29:01	4,9	100
Fahr- oder Bremssperre FABR	04.03.17	23:29:40	2,9	90
Notbremse FABR	04.03.17	23:29:40	2,9	90
Schnellbremse durch FbrV	04.03.17	23:29:43	1,1	0
Zwangsbremse unbekannter Ursache	04.03.17	23:29:43	1,2	89
PZB-Zwangsbre. durch PZB-Beeinflussung	04.03.17	23:29:54	0	87
Bügelpringen oder verzerrtes Netz	04.03.17	23:31:40	-	56
Bild 8 Auszug aus den Diagnosedaten von Tfiz 145006-3				

4.2.3 Feststellungen am 24.03.2004

Die Auswertung der beiden Bremsrechner der Lok ergab, dass kein bremstechnischer Fehler vorhanden war.

Resümierend sind somit auch hinsichtlich des Triebfahrzeugs keine unfallverursachenden Einflüsse erkennbar.

4.3 Fahrtverlauf des Zuges ICG 50002 und Abläufe in Maschen vor Abfahrt des Zuges

4.3.1 Fahrtverlaufsregistrierungen des ICG 50002

Die Fahrtverlaufsdaten des ICG 50002 wurden in dem an der Spitze des Zuges laufenden Triebfahrzeug 145 006-3 ordnungsgemäß registriert.

Die Durchführung einer Bremsprobe wird in der Elektronischen Fahrten – Registrierung jedoch nicht nachgewiesen.

Der Zug verzögerte trotz der bereits 7 Sekunden nach Vorbeifahrt am Evsig f dokumentierten Schnellbremsung nur unzureichend. Im Bereich der im abzweigenden Strang befahrenen Weiche 393 betrug die Geschwindigkeit noch 81 km/h (Soll: 40 km/h), an dem Zielsignal Ls 112 ^{II} betrug die Geschwindigkeit noch 75 km/h (Soll: 0 km/h). Im nachfolgenden Weichenbereich betrug die Geschwindigkeit weiter abnehmend 74 km/h (W 336) bis 65 km/h (W 320). Ab der Weiche 320 war der Oberbau der Gleise 32 und 31 zerstört, daher muss der Zug in der Weiche 320 bei einer Geschwindigkeit von 65 km/h entgleist sein.

Weitere Einzelheiten des registrierten Fahrtverlaufs sind der Anlage 2 zu entnehmen.

4.3.2 **Simulation der Bremsverhältnisse**

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat die Railion Deutschland AG bei der DB Systemtechnik eine Simulation der Bremsverhältnisse des Unfallzuges 50002 erstellen lassen. Fazit dieser Berechnung ist, dass lediglich die Lok des Zuges gebremst haben kann. Eine Berechnung der mittleren Verzögerung a unter der Annahme, dass Lok und erster Wagen gebremst hätten, ergab einen Wert, der deutlich höher ist, als der aus der Fahrtverlaufsregistrierung bekannte Wert a (vgl. Anlage 5).

4.3.3 **Rekonstruierte Abläufe im Zugausgangsbahnhof Maschen Rangierbahnhof (Rbf)**

Der nachfolgend beschriebene Ablauf der Vorgänge in Maschen vom Beginn der Zugbildung bis zur Abfahrt des Zuges wurde aus verschiedenen Quellen zusammen getragen. Die Angabe der Quellen erfolgt am Ende dieses Abschnittes.

ICG 50002 wurde im Gleis 1368/1468 (das Richtungsgleis heißt auf der Nordseite 1368, auf der Südseite 1468) im Bezirk Mswf (= Maschen Süd West Fahrdienstleiter) überwiegend im sog. Ablaufverfahren gebildet. Dabei wurden die Fahrzeuge über einen Ablaufberg (Berg im Bezirk Mnwf) gedrückt und bewegten sich durch Schwerkraft in die jeweiligen Richtungsgleise ²¹. Zwischen 12:52 Uhr und 17:50 Uhr sind die Wagen 5 bis 35 abgelaufen ^[2]. Die ersten 4 Wagen wurden zwischen ca. 19:50 auf 20:03 Uhr als sog. Spitzengruppe von Spitze Eingangszug 56151 (Ankunft 19:34 Uhr ^[3] ^[4]) mittels Rangierfahrt auf Spitze Ausgangszug 50002 zugestellt.

²¹ vgl. Konzernrichtlinie 408.0801 1 (3)

Um 20:03 Uhr erfolgte die Fertigmeldung von Kuppler an Wagenmeister (Zug ist vollständig gekuppelt) ^[5]. Zwischen 20:20 und 21:10 ^[6] bzw. 21:08 ^[5] wurde der Zug durch zwei Wagenmeister technisch untersucht und mittels einer ortsfesten Bremsprobeanlage (erhält Druckluft von Kompressoren) einer „vollen Bremsprobe“ ²² unterzogen. Dabei wurde der Zustand der Bremsen aller Fahrzeuge und das richtige Anlegen und Lösen aller eingeschalteten Bremsen festgestellt. Um 21:08 Uhr wurde der Zug durch die Wagenmeister fertig gemeldet ^[5].

Der Triebfahrzeugführer meldete sich durch Knopfdruck ²³ in Gleis 883 um 21:04 Uhr fertig ^[7]. Der Fdl bat den Rangierdisponenten um Zustimmung zur Durchführung der Fahrt mit der Lok an den Zug. Diese Zustimmung muss alsbald erfolgt sein, denn die Rangierbewegung der Lok begann um 21:04:38 Uhr und endete um 21:06:34 Uhr. Die Lok hielt ca. 8 m vor dem Wagenzug an (vergl. Anlage 2 – Fahrtverlaufsauswertung Pkt. 1.4.1).

In diesem Zeitraum muss auch die Verständigung der beiden Rangierer durch den Rangierdisponenten erfolgt sein. Aufzeichnungen darüber existieren allerdings nicht. In der firmeneigenen Stellungnahme des Spitzenrangierers ist der Zeitpunkt der Beauftragung mit „etwa 21:10 Uhr“ angegeben ^[8].

Um 21:10:45 Uhr fuhr die Zuglok nach dem entsprechenden Rangiersignal des Spitzenrangierers ^[8] an den Wagenzug (vgl. Anlage 2 – Fahrtverlaufsauswertung Pkt. 1.4.1). Um 21:11:09 Uhr war dieser Vorgang beendet. Zu diesem Zeitpunkt muss die Kupplung der Lok mit dem Wagenzug erfolgt sein. In den Diagnosedaten der Lok (s. S. 32) ist um 21:11:08 die Fahrtrichtung 2 (= das Verlegen des Richtungsschalters der Lok nach „Vorwärts“) dokumentiert. Das Verlegen des Richtungsschalters erfolgt erfahrungsgemäß erst dann, wenn der Rangierer wieder zwischen den Fahrzeugen hervorkommt. Zuvor ausgelegte Hemmschuhe wurden dann (ggf. unter „Aufdrücken“ der Lok) entfernt.

²² s. DS 915 01 § 6

²³ Besonderheit in Maschen. Es befinden sich Schalter an den Signalen in den Lokomotivabstellgleisen. Anstatt einer fernmündlichen Fertigmeldung drückt der Tf die entsprechende Taste.

Der für die Bremsprobe am letzten Wagen vorgesehene Rangierer setzte sich etwa zu dieser Zeit (21:11 Uhr) ^[8] ^[9] in Bewegung in Richtung Zugende 50002 in Gleis 1368. Der Weg dorthin beträgt lt. Auskunft der Railion Deutschland AG ca. 150 m ^[10]. Er unterbrach dafür Tätigkeiten in Gleis 1363 an Zug 50389 (im Meldebogen ^[5] zwischen 20:40 und 21:30 Uhr dokumentiert, lt. eigener firmeneigener Stellungnahme ^[9] ab ca. 21:00 Uhr beginnend), die er von Süd nach Nord („mit der Luft mitgehend“ ²⁴) durchführte. An Zug 50389 (Länge: 588 m) hatte er vorher an sieben Stellen Kupplertätigkeiten (Richtwert: 0,57 Min./Verbindung) verrichtet ^[10]. Wegezeiten für Rangierer werden mit einem Wert von 1,36 Minuten pro 100 m kalkuliert. Dabei handelt es sich um Richtwerte der Railion Deutschland AG.

Der Rangierer Zugspitze übergab dem Tf betriebliche und verkehrliche Unterlagen (Wagenliste, Bremszettel, Frachtbriefe) ^[8]. Durch die betrieblichen Unterlagen wurde der Tf in die Lage versetzt, die Zugdaten in das Bordsystem einzugeben (Bremsart, Brems Hundertstel, Zuglänge, Höchstgeschwindigkeit) ^[1]. Die Zugdateneingabe ist mit 21:13:19 Uhr in den Diagnosedaten (vgl. Bild 15), bzw. mit 21:13:16 Uhr in den Fahrdaten (Bedienung der Wachsamkeitstaste), verzeichnet.

Kopfdateninformationen	
Position: -328,305 km 17.03.2004 - 21:13:16	
Laufende Nr.: 6	
Tfz-Nummer	145006
Zug-Nummer	56151
Tf-Nummer	81160
Brems Hundertstel	70
Bremsart	4
Zuglänge [m]	720
Vmax zulässig [km/h]	100
Abbrechen OK Drucken <<< >>>	

Bild 9 Dokumentation der geänderten Fahrdaten, Zug- u. Tf-Nummer noch unverändert

²⁴ Der Rangierer schließt den ersten Wagen an die Druckluft aus der ortsfesten Bremsprobeanlage an. Nachdem der zweite Wagen durch ihn gekuppelt wurde, öffnet er die Luftabsperrhähne, die Druckluft folgt in den zweiten Wagen nach usw., sie „folgt“ dem Rangierer.

Anschließend änderte der Tf die Bremsstellung des Triebfahrzeugs. Der Wechsel der Bremsstellung ist in den Diagnosedaten verzeichnet (s. S. 32). Dazu war es notwendig, dass er vom führenden Führerstand 2 auf den Führerstand 1 (der Drehschalter für die Bremsstellung befindet sich nur an der Batterieschalttafel von Führerstand 1) und zurück gegangen ist. Danach war er an der Durchführung der vereinfachten Bremsprobe beteiligt ^[1].

Die Spitzensicherungshemmschuhe wurden offensichtlich entfernt ^[8]. Danach wurde die „vereinfachte Bremsprobe“ ²⁵ durch zwei Rangierer (unter Beteiligung des Tf) durchgeführt ^{[1] [8] [9]}. Sie konnte erst beginnen, nachdem der Rangierer am letzten Wagen angekommen war (ca. 21:13 Uhr, 150 m Weg von Verständigung über Rangierfunk um ca. 21:11 Uhr). Von dort gelangten die einzelnen Kommandos für die Bremsprobe über den Rangierer an der Spitze an den Tf ^[1]. Durch diese vereinfachte Bremsprobe sollte festgestellt werden, dass alle Fahrzeuge an die Hauptluftleitung angeschlossen sind. Die Rangierer hatten untereinander Funkverbindung. Der Tf legte die Bremsen nach Auftrag der Rangierer an (Absenkung des HL-Druckes um 0,8 bar) und löste sie anschließend (Füllen der Bremse unter Bedienung des Angleichers auf 5,0 bis 5,3 bar ²⁶) ^[1]. Der Rangierer am Schluss musste beobachten, ob diese Vorgänge wie beabsichtigt eintraten und an seinen Kollegen an der Spitze melden. Sind die Vorgänge wie beabsichtigt eingetreten, gilt die Bremse als ordnungsgemäß wirkend. Der Tf erhielt vom Rangierer an der Spitze eine entsprechende Meldung („Bremse in Ordnung“ ²⁷) ^[1]. Nachdem die vereinfachte Bremsprobe ausgeführt wurde, erfolgte eine entsprechende Meldung an den Rangierdisponenten Süd und weiter an den Fdl Mswf. Diese Meldungen sind mit 21:16 Uhr in dem Meldebogen des Rangierdisponenten Süd dokumentiert ^[5]. Eine vereinfachte Bremsprobe dauert erfahrungsgemäß ca. 2,5 bis 3 Minuten. Die Railion Deutschland AG kalkuliert mit einem Richtwert von 2,6 Minuten. Diese Richtwerte gehen davon aus, dass ein eingearbeiteter Mitarbeiter den Vorgang ohne Komplikationen ausführen kann.

²⁵ s. DS 915 01 § 7

²⁶ vgl. DS 915 § 7 Abs. 5 a)

²⁷ vgl. DS 915 § 6 Abs. 15

Der Rangierer vom Schluss des Zuges macht in der firmeneigenen Stellungnahme Angaben dazu, wie er den Lösezustand der Bremse festgestellt hat ^[9]. Danach hat er zur Prüfung dreimal gegen die Bremssohle getreten (Anm.: Nicht in jedem Fall heben die Bremssohlen deutlich sichtbar vom Radreifen ab, auch die Lichtverhältnisse spielen dabei eine gewisse Rolle). Der letzte Wagen von Zug 50002 hat nur eine relativ kleine Aussparung im Drehgestellrahmen, durch die hindurch die Bremssohlen auch nur teilweise sichtbar sind. Dazu wurden im Nachgang Fotos vom baugleichen vorletzten Wagen durch den Bundesgrenzschutz angefertigt. Die Prüfung des Lösezustands der Bremse mittels Gegendreten wird durch diese Besonderheit zumindest erschwert.

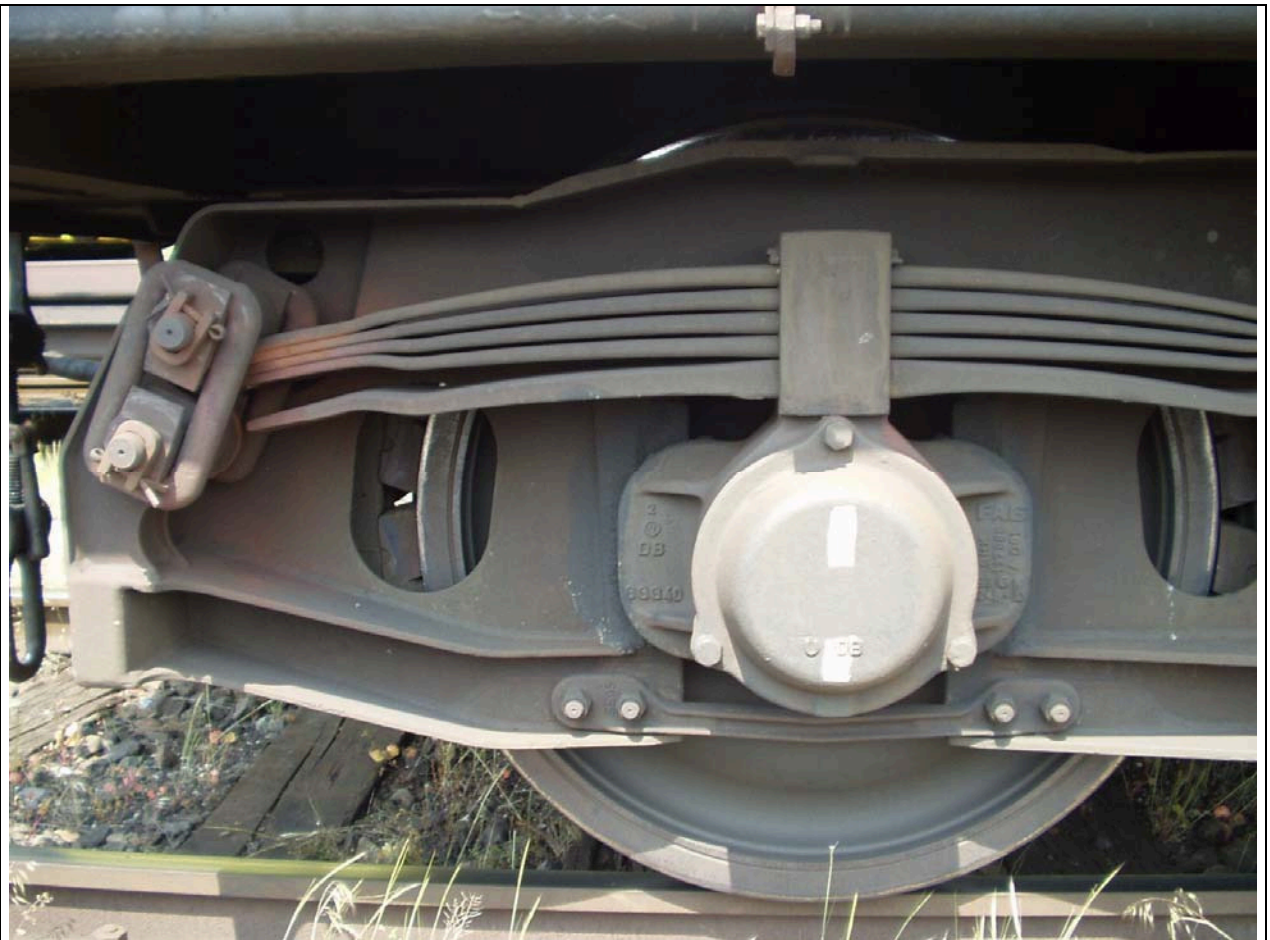


Bild 10 Drehgestellrahmen des vorletzten Fahrzeugs



Bild 11 Ausschnitt Drehgestellrahmen des vorletzten Fahrzeugs



Bild 12 Ausschnitt Drehgestellrahmen des vorletzten Fahrzeugs

Um 21:17:03 hat der Tf die Zugnummer und seine Tf-Nummer in das Bordsystem eingegeben.

Kopfdateninformationen	
Position: -328,305 km 17.03.2004 - 21:17:03	
Laufende Nr.: 7	
Tfz-Nummer	145006
Zug-Nummer	50002
Tf-Nummer	81222
Bremshunderstel	70
Bremsart	4
Zuglänge [m]	720
Vmax zulässig [km/h]	100
Abbrechen OK Drucken <<< >>>	

Bild 13 Fahrdaten wurden in Bezug auf Zug- und Tf-Nummer geändert

Um 21:18:46 Uhr erfolgte die Abfahrt des Zuges.

AD53 Rohdaten - [c:\... \00643181.145] - Alle Daten - Kurzspeicher 1

Datei Bearbeiten Ansicht Auslesen/Löschen Extras Info

Fahrzeug: 145006 Start: 17.03.2004 - 17:50:19 304.862 km
Betreiber: DB_AG Ende: 17.03.2004 - 23:31:43

Weg/km	Zeit	Vist	BVZ	+	Spur	V	W	G	B	L	Z	F	v	g	P	O	M	U	E	1	2	Ü	Ü	D	H	z	i	p	k	ü	%	!
-328,313 km	17.03.2004 - 21:06:33	4	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	U	E	1	...	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,313 km	17.03.2004 - 21:06:34	0	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	U	E	1	...	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,313 km	17.03.2004 - 21:06:41	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	E	...	...	...	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,313 km	17.03.2004 - 21:06:41	...	0,775	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,313 km	17.03.2004 - 21:07:30	...	...	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,313 km	17.03.2004 - 21:07:30	...	0,775	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,311 km	17.03.2004 - 21:10:45	...	...	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,309 km	17.03.2004 - 21:10:49	0	...	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,308 km	17.03.2004 - 21:10:51	0	...	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:11:09	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:11:11	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	U	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:11:11	...	0,775	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	U	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:13:16	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	U	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:13:16	...	...	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:13:16	...	0,325	...	...	...	W	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:13:20	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,305 km	17.03.2004 - 21:17:03	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,303 km	17.03.2004 - 21:18:46	0	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,300 km	17.03.2004 - 21:18:54	...	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,298 km	17.03.2004 - 21:18:57	1	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,294 km	17.03.2004 - 21:19:00	...	0,325	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,293 km	17.03.2004 - 21:19:01	4	...	...	...	...	...	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,293 km	17.03.2004 - 21:19:01	...	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,288 km	17.03.2004 - 21:19:04	4	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,283 km	17.03.2004 - 21:19:07	5	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,278 km	17.03.2004 - 21:19:10	7	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,273 km	17.03.2004 - 21:19:12	8	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,268 km	17.03.2004 - 21:19:14	8	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,263 km	17.03.2004 - 21:19:16	8	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...
-328,258 km	17.03.2004 - 21:19:18	9	...	...	...	...	V	...	...	L	...	...	...	...	...	...	...	...	M	E	...	2	...	D	...	...	...	...	...	...	...	...

Grafikdarstellung Übersicht Vist

Bild 14 Ausschnitt aus den registrierten Fahdaten

Abfahrt des Zuges

Zugdateneingabe mit
Taste Wachsam quit-
tiert

Die Auswertung der Fahrtregistrierung wird durch die Diagnosedaten des Triebfahrzeugs bestätigt. Die Diagnoseaufzeichnungen im Einzelnen:

Fehlertext	Kommt-Datum	Kommt-Zeit	HL-Druck	V ist	Bremsstellung
Führerraum 1 ein	04.03.17	21:03:45	5,1	0	P
Betriebsart SLAVE	04.03.17	21:03:52	-	-	-
Betriebsart MASTER	04.03.17	21:03:56	-	-	-
Fahrtrichtung 1	04.03.17	21:04:05	5,1	0	P
Führerraum 2 ein	04.03.17	21:07:29	5	0	P
Betriebsart SLAVE	04.03.17	21:07:33	-	-	-
Betriebsart MASTER	04.03.17	21:07:38	-	-	-
Fahrtrichtung 1	04.03.17	21:07:48	5,1	0	P
Signal ZDE1 fehlt	04.03.17	21:07:49	5,1	0	P
Signal ZDE2 fehlt	04.03.17	21:07:50	5,1	0	P
Signal Prüftaste FST2 fehlt	04.03.17	21:07:52	5,1	0	P
Signal Prüftaste FST1 fehlt	04.03.17	21:07:53	5,1	0	P
Fahrtrichtung 2	04.03.17	21:11:08	4,9	0	P
Zugdateneingabe	04.03.17	21:13:19	-	-	-
Lokgeschwindigkeit größer 3 km/h	04.03.17	21:18:56	5	3	G

Bild 15 Auszug aus den Diagnosedaten von Tzf 145 006-3

Quellen:

- [1] Zeugenvernehmung des Tf durch BGS v. 26.03.04
- [2] Protokollausdrucke des Abdruckrechners Cargo Bahnhof Maschen
- [3] Betriebsbogen Zugabfertigung Bezirk 1
- [4] Zeugenvernehmung des Lokrangierführers durch BGS v. 06.05.04
- [5] Betriebszettel und Meldebogen Rangier-Dispo Süd
- [6] Dispositionsblatt „Technische Wagenbehandlung“ Cargo Bahnhof Maschen
- [7] Protokollausdruck Fertigmeldungen Lokabstellgleise
- [8] Stellungnahme d. Spitzenrangierers F. von Railion Cargo Bahnhof Maschen
- [9] Stellungnahme d. Rangierers Zugende L. v. Railion Cargo Bahnhof Maschen
- [10] E-Mail Cargo Bf Maschen v. 05.07.04 zum Tätigkeitsverlauf

4.4 **Feststellungen zum Themenkomplex Gefahrgut**

Die Untersuchungen hinsichtlich der Einhaltung gefahrgutrechtlicher Bestimmungen wurden nach Abschluss der brandbekämpfenden Maßnahmen der Feuerwehr begonnen. Die nachstehenden Ausführungen beziehen sich auf die am Ereignis beteiligten Gefahrgutwagen (lfd. Nr. 1 bis 4, vgl. Ziffer 3.1).

4.4.1 **Stellung der Fahrzeuge im Zugverband**

Da im ICG 50002 keine Wagen mit Gütern der Klasse 1 (= explosive Stoffe) eingestellt waren, waren die diesbezüglich im Regelwerk getroffenen Bestimmungen für das Einstellen sog. Schutzwagen²⁸ hier nicht einschlägig. Die Reihenfolge der Wagen entsprach den allgemeinen Zugbildungsvorschriften.

²⁸ *DS 408 Züge fahren und Rangieren“; hier: Modul 408.0701 „Allgemeine Regeln für das Bilden der Züge“ sowie Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter (RID), Ausgabe 01.07.2004, Kapitel 7.5, Abschnitt 3*

4.4.2 Kennzeichnung der Wagen

Das ordnungsgemäße Anbringen der vorgesehenen orangefarbenen Kennzeichnungen (= *Tafeln mit Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr im oberen Teil bzw. UN-Nummer im unteren Teil*) und Gefahrzetteln Nr. 2.1 (*entzündbare Gase*) konnte für die Wagen 2 bis 4 festgestellt werden.

Bei dem Wagen 1 waren entsprechende Feststellungen aufgrund der erheblichen Brandfolgen nicht mehr sicher zu treffen.

4.4.3 Mengen des ausgetretenen Gefahrguts

Der Wagen 1 war mit ca. 45 t Kohlenwasserstoffgas, Gemisch, verflüssigt, n. a. g., (Gemisch A) beladen. Diese Menge ist auch nahezu nach dem Unfall ausgetreten. Geringe Anteile wurden später durch Feuerwehr bzw. TUIS gezielt „abgefackelt“.

Insgesamt hat die Untersuchung ergeben, dass seitens des

- Beförderers (Railion Deutschland AG) sowie
- Absenders (BTT BahnTankTransport GmbH, 55116 Mainz) und
- Befüllers (Shell & DEA Oil GmbH, Hemmingstedt)

die sich aus den Bestimmungen des § 9 der Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn (GGVSE) ergebenden und noch überprüfbaren Verantwortlichkeiten erfüllt waren.

Der Gefahrgutaustritt ist ausschließlich als Folge des eigentlichen Unfallereignisses (Entgleisung) einzustufen. Kausale Einflüsse gefährlicher Güter sind nicht gegeben.

4.5 **Fazit der Ursachenermittlung; Zusammenfassung**

Unter Berücksichtigung aller unter Ziffer 4.1 bis 4.4 beschriebenen Einzelheiten war auslösende Ursache für die Entgleisung das **unzureichende Bremsvermögen des Zuges**.

Das Eisenbahn-Bundesamt geht davon aus, dass die Luftabsperrhähne zwischen dem Tfz und dem ersten Wagen während der Zugfahrt geschlossen waren. Für diese Annahme sprechen folgende Punkte:

1.

Trotz der bereits ca. 2300 m vor dem Zielsignal Ls 112 ^{II} eingeleiteten Schnellbremsung verzögert der Zug nur unwesentlich. Die unzureichende Bremswirkung ist durch die Auswertung des Fahrtverlaufs dokumentiert. Sie wird durch das aufgezeichnete Zugfunkgespräch des Tf bestätigt, in dem er über mangelnde Bremswirkung klagt („Ich habe keine Bremswirkung.“, vgl. Anlage 4).

2.

Der Umstand, dass in der Unfallnacht bereits wieder gelöste Bremsen vorgefunden wurden, deutet darauf hin, dass das Bremssystem des Wagenzuges während der Fahrt nur mit einem unzureichenden Luftdruck deutlich unter 5,0 bar beaufschlagt war. Das ist nur dann möglich, wenn das Triebfahrzeug aufgrund einer Unterbrechung in der HL den Wagenzug nicht mit Druckluft nachspeisen kann. Einen Hinweis auf eine derartige Unterbrechung während der Fahrt gibt es nicht. Die Einwirkung Dritter scheidet aus, weil der Zug ohne Zwischenhalte bis Osnabrück gefahren ist.

3.

Die Unterbrechung der Versorgung des Zuges mit Druckluft muss demnach schon zum Zeitpunkt der Abfahrt in Maschen bestanden haben. Der Wagenzug wurde „mit Luft“ aus der ortsfesten Bremsprobeanlage gekuppelt und später weiter versorgt, bis das Tfz angekuppelt wurde und diese Funktion (Druckluftversorgung) übernehmen sollte. Aus den vorgenannten Erkenntnissen leitet sich ab, dass das Tfz diese Funktion nicht übernommen hat. Das setzt voraus, dass die Luftabsperrhähne zwischen Tfz und erstem Wagen

nicht geöffnet waren. Eine vereinfachte Bremsprobe mit dem Tfz in Maschen kann bei geschlossenen Luftabsperrhähnen nicht ordnungsgemäß durchgeführt worden sein.

4.

Es wurden geschlossene Luftabsperrhähne nach dem Unfall aufgefunden. Allerdings kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Luftabsperrhähne als Folge der Entgleisung und der damit einhergehenden Gewalteinwirkung von außen in die Stellung „geschlossen“ gebracht wurden.

5.

Die Simulationsrechnung zu den Bremsverhältnissen durch die DB Systemtechnik stützt ebenfalls unsere Annahme. Der Verfasser kommt zu dem Schluss, dass während der Unfalls eine direkt hinter der Lok abgesperrte Hauptluftleitung vorlag.

6.

Auch der zeitliche Ablauf der Vorgänge bei der vereinfachten Bremsprobe begründet Zweifel daran, dass diese ordnungsgemäß durchgeführt wurde. In dem Zeitfenster zwischen 21:13:19 Uhr und der Fertigmeldung an den Rangierdisponenten um 21:16 Uhr hat der Tf die Bremsstellung auf dem anderen Führerstand umgestellt (Zeitbedarf ca. 0,5 Min.) und es wurde die vereinfachte Bremsprobe (Zeitbedarf mindestens 2,5 Min.) durchgeführt. Aus der firmeneigenen Stellungnahme geht hervor, dass erst beim dritten Gegentreten gegen den Bremsklotz der Lösezustand festgestellt wurde. Der Zeitbedarf für die vereinfachte Bremsprobe dürfte somit höher als der Richtwert gelegen haben.

5. Maßnahmen

Der vorstehend dargestellte Sachverhalt war Ausgangslage einer Anhörung am 26.03.2004, zu der die Zentrale des Eisenbahn-Bundesamtes die Betriebsleiter der Railion Deutschland AG sowie der DB Netz AG geladen hatte.

Auf Grund der Parallelen zu ähnlichen Unglücksfällen in Elsterwerda (20.11.1997), Bad Münster (09.09.2002) und Hamm (06.03.2003) sah es das Eisenbahn-Bundesamt und die Railion Deutschland AG als erforderlich an, den Prozess der Bremsprobe, der als anerkannte Regel der Technik i. S. v. § 2 Abs. 1 EBO anzusehen ist, weiter zu entwickeln.

Mit Schreiben vom 06.04.04 und 14.04.04 wurde durch den Eisenbahnbetriebsleiter der Railion Deutschland AG angeordnet, dass vor Durchführung der vereinfachten Bremsprobe an Güterzügen als vorbereitende Tätigkeit die Prüfung der HL auf freien Durchgang durchzuführen ist.

Dazu wird durch den Bremsbeamten am letzten Fahrzeug der gelöste Zustand der Bremse festgestellt und anschließend der Tf aufgefordert, das Nachspeisen von Druckluft (Führerbremssventil in Mittel- bzw. Abschlusstellung je nach Bauart verlegen) zu verhindern. Danach wird am letzten Fahrzeug der Luftabsperrrhahn für mindestens 10 Sekunden geöffnet. Dabei muss der Tf einen deutlichen Druckabfall auf seinem Druckmesser der HL von ca. 0,5 bar beobachten. Nach dieser Feststellung wird die Bremsanlage über das Führerbremssventil wieder auf den Regeldruck von 5 bar aufgefüllt. Nach erneuter Prüfung des gelösten Zustands der letzten Druckluftbremse ist die vereinfachte Bremsprobe gem. DS 915 01 § 7 durchzuführen.

Somit ist jetzt der Tf aktiv in die Prüfung der Bremsanlage eingebunden. Vorher war er lediglich passiv tätig, indem er die Aufträge (über die entsprechenden Bremsprobesignale) der anderen Bremsbeamten ausführte.

Mit dieser Verfahrensweise hat die Railion Deutschland AG die Sicherheitsempfehlung 401 des EBA v. 13.05.04 (Gz.: 34.12 Aütb, Herr Dipl. Ing. Grauf) an die DB Netz AG und

die Eisenbahnverkehrsunternehmen des Bundes bereits umgesetzt.